(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116773165 A
(43)申请公布日 2023.09.19

(21)申请号 202310713055.6

(22)申请日 2023.06.14

(71)申请人 西南交通大学
地址 610031 四川省成都市二环路北一段111号

(72)发明人 曾东方 鲁连涛 蒋广耀 沈训梁 董懿辉 徐田 田旭 贺赛赛

(74)专利代理机构 成都华飞知识产权代理事务所(普通合伙) 51281
专利代理师 杜群芳

(51)Int.Cl.
G01M 13/00(2019.01)
G01L 5/00(2006.01)

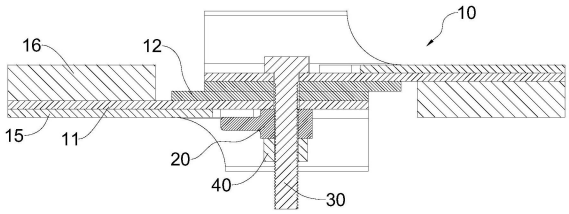
权利要求书1页 说明书7页 附图5页

(54)发明名称

一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置

(57)摘要

本发明涉及螺纹紧固结构松动试验装置技术领域，提供了一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置，该试验装置包括两个被夹紧件，被夹紧件包括槽钢、平板、第一通孔以及第二通孔；槽钢包括腹板以及翼缘，翼缘沿槽钢的轴向依次包括第一水平部和第二水平部，第二水平部远离腹板的一侧为水平面；平板设置于腹板背离翼缘的一侧，第一通孔开设于腹板上，第二通孔开设于平板上。本发明通过增设结构进行改进后的槽钢作为被夹紧件的一部分，有利于更好的对螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究，且保证了在试验过程中两个被夹紧件的平板的刚度，能够有效的避免平板发生翘曲现象以及平板间的相互咬死现象。



CN 116773165 A

1.一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,包括两个被夹紧件,所述被夹紧件包括槽钢、平板、第一通孔以及第二通孔;

所述槽钢包括腹板以及设置于所述腹板同一侧的两个翼缘,所述翼缘沿所述槽钢的轴向依次包括第一水平部和第二水平部,所述第二水平部远离所述腹板的一侧为水平面;

所述平板设置于所述腹板背离所述翼缘的一侧,所述第一通孔开设于所述腹板上且位于所述两个翼缘的所述第一水平部之间,所述第二通孔开设于所述平板上且与所述第一通孔同轴心;

其中,在试验阶段,所述两个被夹紧件的所述平板背离所述腹板的一侧相互紧贴,所述两个被夹紧件的所述槽钢具有所述第二水平部的一端相互背离,所述两个被夹紧件的所述第一通孔和所述第二通孔均相互对位。

2.根据权利要求1所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,所述被夹紧件还包括第一垫板,所述第一垫板嵌设于所述两个翼缘的所述第二水平部之间,所述第一垫板背离所述腹板的一侧与所述第二水平部的水平面处于同一平面内。

3.根据权利要求2所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,所述被夹紧件还包括第二垫板,所述第二垫板设置于所述腹板背离所述翼缘的一侧且与所述第一垫板对位。

4.根据权利要求3所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,所述第一垫板上开设有多个第一沉孔,所述腹板上开设有与所述第一沉孔一一对应的第一连接孔,所述第二垫板上开设有与所述第一连接孔一一对应的第一螺纹孔;

所述被夹紧件还包括与所述第一沉孔一一对应的第一内六角螺栓,所述第一内六角螺栓依次穿过所述第一沉孔和所述第一连接孔后与所述第一螺纹孔螺纹连接。

5.根据权利要求2所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,所述第一垫板的一侧朝所述第一通孔所在方向延伸,所述第一垫板靠近所述第一通孔的一侧开设有避让槽。

6.根据权利要求1所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,还包括压力传感器,所述压力传感器与其中一个所述被夹紧件的所述第一通孔对位。

7.根据权利要求1所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,所述第二水平部的高度小于所述第一水平部的高度;

所述翼缘还包括弧形过渡部,所述第一水平部与所述第二水平部之间通过所述弧形过渡部连接。

8.根据权利要求1所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,至少一个所述翼缘的所述第一水平部的外侧壁开设有定位槽,所述定位槽与所述第一通孔对位。

9.根据权利要求1所述的横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置,其特征在于,所述平板上开设有多个第二沉孔,所述腹板背离所述翼缘的一侧开设有与所述第二沉孔一一对应的第二螺纹孔;

所述被夹紧件还包括与所述第二沉孔一一对应的第二内六角螺栓,所述第二内六角螺栓穿过所述第二沉孔后与所述第二螺纹孔螺纹连接。

一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置

技术领域

[0001] 本发明涉及螺纹紧固结构松动试验装置技术领域，具体而言，涉及一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置。

背景技术

[0002] 螺纹紧固件连接以其可靠性高、拆卸方便、成本相对较低、可重复使用等优点广泛应用于现代工程结构和各种机械结构中，在核心机械装备的装配和维护过程中发挥着至关重要的作用。螺纹紧固结构在受到静力载荷时，连接性能较好，但在循环横向载荷的作用下，螺纹接触面容易发生滑移累积，会进一步发展出现螺纹紧固件松动的情况，从而影响到整个结构的力学性能，可能导致产品失效乃至重大安全事故的发生，因此进行循环横向载荷下螺纹紧固件松动试验具有重要意义。

[0003] 目前常采用的循环横向载荷作用下螺纹紧固件松动试验装置为紧固件横向振动试验台(参照国标GB/T-10431-2008)，该试验台通过安装在电动机上的偏心轮进行横向加载，改变偏心量和偏心轮的转速实现加载幅值和频率的调整。在现有相关技术中，此类试验台中采用的被夹紧件为平板，且通过增设滚珠的方式忽略了被夹紧件间的摩擦力，重点进行螺栓与螺母间的松动行为研究。

[0004] 然而，经进一步研究发现，螺纹紧固件松动主要是由于被夹紧件间克服摩擦力后进行相对运动引起的，以至于目前的紧固件横向振动试验台不能很好的对螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究。

[0005] 与此同时，使用平板作为被夹紧件进行试验时，由于平板的刚度不够，以至于在试验进行过程中，平板会产出严重的翘曲现象，且会出现平板间相互咬死的现象，导致松动试验不能顺利进行。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置，以至少克服现有试验装置无法很好的对螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究，且在试验过程中平板会产生严重翘曲、平板间会相互咬死的技术问题。

[0007] 本发明的目的通过以下技术方案实现：

[0008] 一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置，包括两个被夹紧件，所述被夹紧件包括槽钢、平板、第一通孔以及第二通孔；

[0009] 所述槽钢包括腹板以及设置于所述腹板同一侧的两个翼缘，所述翼缘沿所述槽钢的轴向依次包括第一水平部和第二水平部，所述第二水平部远离所述腹板的一侧为水平面；

[0010] 所述平板设置于所述腹板背离所述翼缘的一侧，所述第一通孔开设于所述腹板上且位于所述两个翼缘的所述第一水平部之间，所述第二通孔开设于所述平板上且与所述第一通孔同轴心；

[0011] 其中，在试验阶段，所述两个被夹紧件的所述平板背离所述腹板的一侧相互紧贴，所述两个被夹紧件的所述槽钢具有所述第二水平部的一端相互背离，所述两个被夹紧件的所述第一通孔和所述第二通孔均相互对位。

[0012] 在一些可能的实施例中，所述被夹紧件还包括第一垫板，所述第一垫板嵌设于所述两个翼缘的所述第二水平部之间，所述第一垫板背离所述腹板的一侧与所述第二水平部的水平面处于同一平面内。

[0013] 在一些可能的实施例中，所述被夹紧件还包括第二垫板，所述第二垫板设置于所述腹板背离所述翼缘的一侧且与所述第一垫板对位。

[0014] 在一些可能的实施例中，所述第一垫板上开设有多个第一沉孔，所述腹板上开设有与所述第一沉孔一一对应的第一连接孔，所述第二垫板上开设有与所述第一连接孔一一对应的第一螺纹孔；

[0015] 所述被夹紧件还包括与所述第一沉孔一一对应的第一内六角螺栓，所述第一内六角螺栓依次穿过所述第一沉孔和所述第一连接孔后与所述第一螺纹孔螺纹连接。

[0016] 在一些可能的实施例中，所述第一垫板的一侧朝所述第一通孔所在方向延伸，所述第一垫板靠近所述第一通孔的一侧开设有避让槽。

[0017] 在一些可能的实施例中，还包括压力传感器，所述压力传感器与其中一个所述被夹紧件的所述第一通孔对位。

[0018] 在一些可能的实施例中，所述第二水平部的高度小于所述第一水平部的高度；

[0019] 所述翼缘还包括弧形过渡部，所述第一水平部与所述第二水平部之间通过所述弧形过渡部连接。

[0020] 在一些可能的实施例中，至少一个所述翼缘的所述第一水平部的外侧壁开设有定位槽，所述定位槽与所述第一通孔对位。

[0021] 在一些可能的实施例中，所述平板上开设有多个第二沉孔，所述腹板背离所述翼缘的一侧开设有与所述第二沉孔一一对应的第二螺纹孔；

[0022] 所述被夹紧件还包括与所述第二沉孔一一对应的第二内六角螺栓，所述第二内六角螺栓穿过所述第二沉孔后与所述第二螺纹孔螺纹连接。

[0023] 本发明实施例的技术方案至少具有如下优点和有益效果：

[0024] 本发明通过增设结构进行改进后的槽钢作为被夹紧件的一部分，并省去了现有试验装置中两个被夹紧件之间的滚珠结构，有利于更好的对螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究，且保证了在试验过程中两个被夹紧件的平板的刚度，能够有效的避免平板发生翘曲现象，并能够有效的避免两个被夹紧件的平板间出现相互咬死的现象，确保试验能够顺利进行。

附图说明

[0025] 图1为本发明实施例提供的试验装置的结构示意图；

[0026] 图2为本发明实施例提供的试验装置另一视角下的结构示意图；

[0027] 图3为图1示出的试验装置中被夹紧件的结构示意图；

[0028] 图4为图3示出的被夹紧件另一视角下的结构示意图；

[0029] 图5为图3示出的被夹紧件中槽钢的结构示意图；

[0030] 图6为图4示出的被夹紧件中平板的结构示意图；

[0031] 图7为图3示出的被夹紧件中第一垫板的结构示意图；

[0032] 图8为图3示出的被夹紧件中第二垫板的结构示意图；

[0033] 图9为图1示出的试验装置的剖视图。

[0034] 图标：10-被夹紧件，11-槽钢，11a-定位槽，111-腹板，111a-第一连接孔，112-翼缘，112a-第一水平部，112b-弧形过渡部，112c-第二水平部，12-平板，12a-第二沉孔，13-第一通孔，14-第二通孔，15-第一垫板，15a-避让槽，15b-第一沉孔，16-第二垫板，16a-第一螺纹孔，17-第一内六角螺栓，18-第二内六角螺栓，20-压力传感器，30-试验螺栓，40-试验螺母。

具体实施方式

[0035] 请参照图1至图9，本实施例提供了一种横向载荷作用下螺纹紧固结构松动试验装置，通过该试验装置能够实现更好的对螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究，并有效提高在试验过程中该试验装置的可靠性，确保试验能够顺利进行，具体地，该试验装置包括两个被夹紧件10以及压力传感器20。

[0036] 在本实施例中，如图1或图9所示，两个被夹紧件10的结构相同，且两个被夹紧件10从上至下的依次设置，以便于在试验阶段供试验螺栓30以及试验螺母40夹持，从而便于后续对由试验螺栓30、试验螺母40以及两个被夹紧件10共同构成的螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究。

[0037] 结合图3和图4所示的内容，被夹紧件10包括槽钢11、平板12、第一通孔13以及第二通孔14，其中，槽钢11为现有技术中常规的截面呈凹槽形的钢材，且槽钢11的厚度优选为5mm，需要说明的是，为了在确保槽钢11的刚度不受影响的情况下，有利于在试验阶段将被夹紧件10固定至液压疲劳试验机对应的液压夹头内，本实施例对槽钢11的结构做了一定的设计改进。

[0038] 具体地，如图5所示，槽钢11包括腹板111以及设置于腹板111同一侧的两个翼缘112，其中，两个翼缘112相对且平行的设置，同时，两个翼缘112沿槽钢11的轴向均依次包括第一水平部112a、弧形过渡部112b和第二水平部112c，第一水平部112a与第二水平部112c之间通过弧形过渡部112b连接，且第二水平部112c远离腹板111的一侧为水平面，以便于后续将槽钢11固定至液压疲劳试验机对应的液压夹头内。

[0039] 更进一步的，为了便于对槽钢11进行加工，翼缘112的第二水平部112c的高度小于第一水平部112a的高度，同时，通过采用向内凹陷的弧形过渡部112b来连接第一水平部112a和第二水平部112c，有利于进一步确保槽钢11的刚度不受影响。

[0040] 可以理解的是，为了构造出具有上述结构的槽钢11，在实际加工时，只需要通过设置一个具有弧面和水平面的切割面沿槽钢11的轴向同时对两个翼缘112进行切割即可，也就是说，只需要通过对槽钢11的两个翼缘112进行一定程度的切割，即可切割出图5示出的包含第一水平部112a、弧形过渡部112b和第二水平部112c的翼缘112，从而简化了槽钢11的加工过程。此时，可以将与翼缘112的第二水平部112c对应的一端定义为槽钢11的被夹持端，相应的，与翼缘112的第一水平部112a对应的一端则定义为槽钢11的非夹持端。

[0041] 在此基础上，继续参照图3和图4，构成被夹紧件10的平板12则设置于槽钢11的腹

板111背离翼缘112的一侧，此时，用于供试验螺栓30穿过的第一通孔13开设于槽钢11的腹板111上，且第一通孔13位于两个翼缘112的第一水平部112a之间，即第一通孔13开设于槽钢11的非夹持端的腹板111上，相应的，用于供试验螺栓30穿过的第二通孔14则开设于平板12上，且第二通孔14与第一通孔13同轴心。

[0042] 可以理解的是，本实施例中开设在槽钢11的腹板111上的第一通孔13按照《GB5277-1985紧固件螺栓和螺钉通孔》进行选择，更进一步，第一通孔13的直径优选在中等装配系列中进行选择，例如，第一通孔13的直径可以为13.5mm，开设在平板12上的第二通孔14则可以与第一通孔13的大小相同。

[0043] 更进一步的，本实施例中每个被夹紧件10的平板12的长度为120mm，宽度为80mm，当平板12放置在槽钢11的腹板111背离翼缘112的一侧时，平板12与翼缘112的第一水平部112a对位，此时，平板12长度方向上的其中一个侧边以及平板12宽度方向上的两个侧边均与腹板111对应的侧边齐平，而平板12长度方向上的另一个侧边则延伸至翼缘112的弧形过渡部112b与第二水平部112c的连接处，以确保在试验过程中，平板12的刚度得到最大化的提升。

[0044] 如此设置，在试验阶段，两个被夹紧件10从上至下的依次设置，具体来说，如图1和、图2和图9所示，两个被夹紧件10的平板12背离腹板111的一侧相互紧贴在一起，此时，两个被夹紧件11的槽钢11的非夹持端对位，同时，两个被夹紧件10的槽钢11具有第二水平部112c的一端相互背离(即，两个被夹紧件10的槽钢11的被夹持端相互背离)，此时，两个被夹紧件10的第一通孔13和第二通孔14均相互对位，用于试验的试验螺栓30则从上至下的依次穿过位于上方的被夹紧件10的第一通孔13和第二通孔14以及位于下方的被夹紧件10的第一通孔13和第二通孔14，用于试验的试验螺母40则从试验螺栓30的端部旋拧至试验螺栓30上，并通过旋拧试验螺母40至试验所需的预紧力，以通过试验螺栓30和试验螺母40将两个被夹紧件10夹紧，随后即可进行后续的试验。

[0045] 需要说明的是，本实施例通过增设结构进行改进后的槽钢11作为被夹紧件10的一部分，并省去了现有试验装置中两个被夹紧件10之间的滚珠结构，有利于更好的对由试验螺栓30、试验螺母40以及两个被夹紧件10共同构成的螺纹紧固结构整体的松动情况进行研究，且保证了在试验过程中两个被夹紧件10的平板12的刚度，能够有效的避免平板12发生翘曲现象，并能够有效的避免两个被夹紧件10的平板12间出现相互咬死的现象，确保试验能够顺利进行。

[0046] 在此基础上，为了便于将试验装置固定至液压疲劳试验机上进行试验，本实施例还对被夹紧件10的结构做了进一步的改进。

[0047] 具体地，被夹紧件10还可以包括第一垫板15和第二垫板16，其中，如图3所示，第一垫板15嵌设于槽钢11的两个翼缘112的第二水平部112c之间，且第一垫板15背离腹板111的一侧与翼缘112的第二水平部112c的水平面处于同一平面内，即，通过增设第一垫板15能够使得槽钢11的被夹持端构成一个完成的平面，更有利于将被夹紧件10固定至液压疲劳试验机对应的液压夹头内。

[0048] 同时，继续参照图3，第一垫板15的一侧朝第一通孔13的所在方向延伸，以通过第一垫板15进一步提升槽钢11的刚度。此时，如图2或图9所示，考虑到用于在试验过程中测量试验螺栓30夹紧力的压力传感器20将设置于其中一个被夹紧件10的第一通孔13处，且压力

传感器20与该被夹紧件10的第一通孔13对位，较佳的，压力传感器20设置在位于下方的被夹紧件10的第一通孔13处，且压力传感器20位于该被夹紧件10的槽钢11的两个翼缘112的第一水平部112a之间，在试验阶段，试验螺栓30依次穿过两个被夹紧件10的第一通孔13和第二通孔14后会穿过压力传感器20再与试验螺母40螺纹连接，因此，为了避免压力传感器20与第一垫板15之间发生干涉，如图7所示，可以在第一垫板15靠近第一通孔13的一侧开设与压力传感器20适配的避让槽15a。

[0049] 如图3和图4所示，第二垫板16则设置于腹板111背离翼缘112的一侧且与第一垫板15对位，较佳的，第二垫板16的厚度大致等于第一垫板15的厚度、腹板111的厚度以及两倍平板12的厚度之和，即，假设第二垫板16的厚度为n，第一垫板15的厚度为a，腹板111的厚度为b，平板12的厚度为c，则第二垫板16的厚度：n＝a+b+2c。可以理解的是，通过增设第二垫板16，在进一步提高槽钢11刚度的基础上，能够确保两个被夹紧件10在试验装配阶段准确对中。

[0050] 此时，为了便于将第一垫板15和第二垫板16安装至槽钢11的腹板111上，继续参照图7，第一垫板15上开设有多个第一沉孔15b，较佳的，本实施例开设在第一垫板15上的第一沉孔15b的数量为两个，且两个第一沉孔15b对称设置在第一垫板15远离第一通孔13的一侧。同时，如图5所示，槽钢11的腹板111上开设有与第一沉孔15b一一对应的第一连接孔111a，如图8所示，第二垫板16上开设有与第一连接孔111a一一对应的第一螺纹孔16a。

[0051] 此时，如图3所示，被夹紧件10还包括与第一沉孔15b一一对应的第一内六角螺栓17，如此设置，当第一垫板15嵌设至槽钢11的两个翼缘112的第二水平部112c之间后，让第一垫板15上的第一沉孔15b与腹板111上的第一连接孔111a一一对位，同时，将第二垫板16设置在腹板111背离翼缘112的一侧，并让第二垫板16上的第一螺纹孔16a与腹板111上的第一连接孔111a一一对位，随后让第一内六角螺栓17依次穿过第一垫板15上的第一沉孔15b和腹板111上的第一连接孔111a并与第二垫板16上的第一螺纹孔16a螺纹连接，进而也就实现了将第一垫板15和第二垫板16安装固定至腹板111上，操作简单方便，且采用内六角螺栓作为紧固件，能够使得第一垫板15嵌设至两个翼缘112的第二水平部112c之间并安装到位后没有凸出于第一垫板15的结构，确保第一垫板15背离腹板111的一侧属于一个完整的平面。

[0052] 相应的，对于每个被夹紧件10而言，构成被夹紧件10的平板12可以采用类似的方式安装至腹板111背离翼缘112的一侧，具体来说，如图6所示，可以在平板12上开设多个第二沉孔12a，较佳的，本实施例在平板12上开设的第二沉孔12a的数量为六个，且六个第二沉孔12a沿平板12的外缘呈矩形阵列分布。同时，腹板111背离翼缘112的一侧开设有与第二沉孔12a一一对应的第二螺纹孔(图中未示出)。

[0053] 此时，如图4所示，被夹紧件10还包括与第二沉孔12a一一对应的第二内六角螺栓18，如此设置，当平板12安放至腹板111背离翼缘112的一侧后，让平板12上的第二沉孔12a与腹板111上的第二螺纹孔一一对位，随后让第二内六角螺栓18穿过平板12上的第二沉孔12a并与腹板111上的第二螺纹孔螺纹连接，进而也就实现了平板12与腹板111之间的可靠连接。同理，采用内六角螺栓作为紧固件，能够使得平板12与腹板111连接后，平板12背离腹板111的一侧没有凸出于平板12的结构，确保平板12背离腹板111的一侧属于一个完整的平面。

[0054] 此外，如图5所示，在实际实施时，还可以在每个被夹紧件10的槽钢11的至少一个翼缘112的第一水平部112a的外侧壁开设一个定位槽11a，且该定位槽11a与第一通孔13对位，如此设置，如图1所示，有利于在装配两个被夹紧件10时，使得两个被夹紧件10的第一通孔13能够更加准确且快速的对位。

[0055] 为了更加清楚直观的理解本实施例提供的试验装置，下面将结合具体的试验过程对该试验装置的使用原理做进一步的阐述。

[0056] 首先，在试验开始前，先组装两个被夹紧件10，其中，两个被夹紧件10的组装方式相同，具体来说，将第一垫板15嵌设在槽钢11的两个翼缘112的第二水平部112c之间，第一垫块15上的避让槽15a朝向第一通孔13，将第二垫板16设置在槽钢11的腹板111背离翼缘112的一侧，随后利用第一内六角螺栓17依次将第一垫板15、槽钢11的腹板111以及第二垫板16连接起来，同时，将平板12设置于槽钢11的腹板111背离翼缘112的一侧，并使得平板12上的第二通孔14与槽钢11的腹板111上的第一通孔13对位，随后利用第二内六角螺栓18将平板12与腹板111连接起来，以实现将平板12固定安装至槽钢11的腹板111上。组装完成后的被夹紧件如图3和图4所示。

[0057] 待完成两个被夹紧件10的组装后，将其中一个被夹紧件10的槽钢11设置有第一垫板15和第二垫板16的一端(即槽钢11的被夹持端)固定至液压疲劳试验机的上液压夹头内，且该被夹紧件10的平板12朝下；相应的，将另一个被夹紧件10的槽钢11设置有第一垫板15和第二垫板16的一端固定至液压疲劳试验机的下液压夹头内，且该被夹紧件10的平板12朝上，与此同时，该被夹紧件10的槽钢11的非夹持端与被夹紧件10的槽钢11的非夹持端相互背离。

[0058] 随后，通过开设在翼缘112的第一水平部112a外壁上的定位槽11a让两个被夹紧件10的第一通孔13对位，并将压力传感器20安放在位于下方的被夹紧件10的第一通孔13处，让试验螺栓30从上至下依次穿过两个被夹紧件10的第一通孔13和第二通孔14，以及位于下方的被夹紧件10的第一通孔13处的压力传感器20，并待试验螺栓30穿过压力传感器20后在试验螺栓30的端部旋拧上试验螺母40，直至旋拧试验螺母40至试验所需的预紧力，此时，两个被夹紧件10的平板12背离腹板111的一侧相互紧贴，且在试验螺栓30和试验螺母40的配合作用下，两个被夹紧件10连同压力传感器20被可靠的夹紧固定，至此即完成了整个试验装置的组装，此时试验装置的结构如图9所示。

[0059] 在试验阶段，液压疲劳试验机的下液压夹头保持不动，对上液压夹头施加一定应力比的横向载荷，可实现加载幅值的连续可调，例如，上述对上液压夹头施加的应力比可以为-1，当然，也可以根据实际试验需求选择不同应力比。

[0060] 试验过程中，初始横向载荷小时，上下两个被夹紧件10的平板12之间的位移量几乎为0，在循环一定周期后，对横向载荷逐级加载，当横向载荷增大到突破两个被夹紧件10的平板12之间的摩擦力时，横向位移将出现大幅度滑移，试验螺母40的预紧力也将明显下降，从而发生松动。

[0061] 需要说明的是，在试验过程中，试验螺栓30的夹紧力由设置在下方的被夹紧件10的第一通孔13处的压力传感器20实时测量，两个被夹紧件10的平板12的横向载荷和位移则通过液压疲劳试验机的液压夹头上自带的压力传感器和位移传感器进行测量。

[0062] 综上，本发明提供的试验装置，在试验阶段，通过液压疲劳试验机带动被夹紧件10

的槽钢11往复运动，将液压疲劳试验机的横向载荷传递给试验螺栓30和试验螺母40，进而实现对由试验螺栓30、试验螺母40以及两个被夹紧件10共同构成的螺纹紧固结构的松动特性进行研究，该试验装置保证了两个被夹紧件10的平板12的刚度，能够有效的避免平板12发生翘曲现象，并能够有效的避免平板12间出现相互咬死的现象，确保试验能够顺利进行。

[0063] 同时，在试验阶段实现了横向载荷幅值可调，能够对试验螺栓30的夹紧力变化、横向载荷和位移实时检测，并能够从整体结构上对螺纹紧固结构的松动特性进行研究，有利于评估各种防松方法的有效性，从而为相关螺纹紧固件的设计提供参考。

[0064] 此外，在实际试验过程中，可以根据试验的具体要求选择不同材料的平板12作为被夹紧件10，从而实现对由不同材料的被夹紧件10构成的螺纹紧固结构的松动特性进行研究。与此同时，若试验仅仅只需要研究钢材料的松动特性，则可以省去构成被夹紧件10的平板12，以通过槽钢11直接作为被夹紧件10进行试验。

[0065] 以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

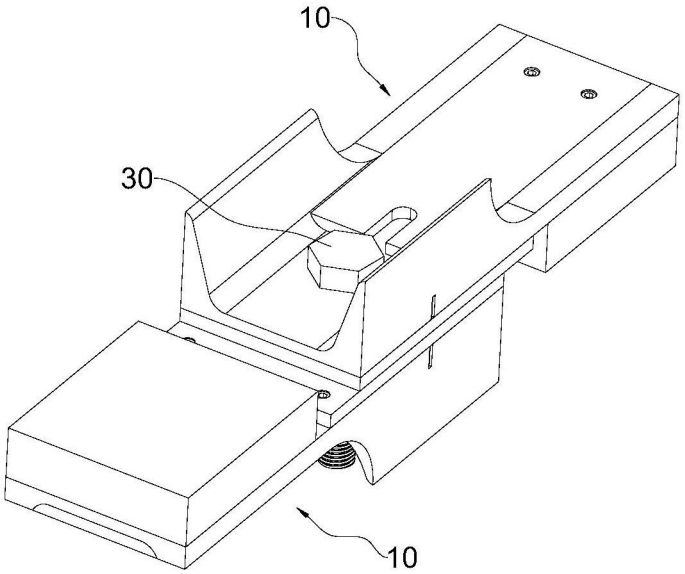


图1

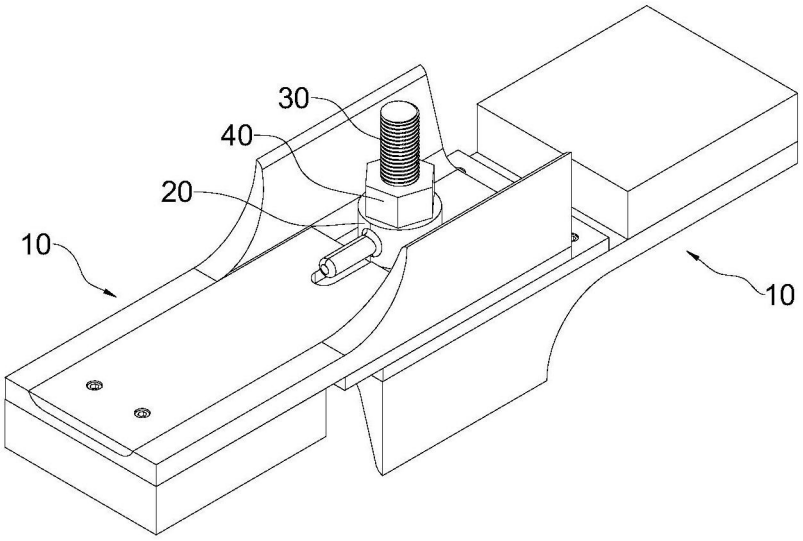


图2

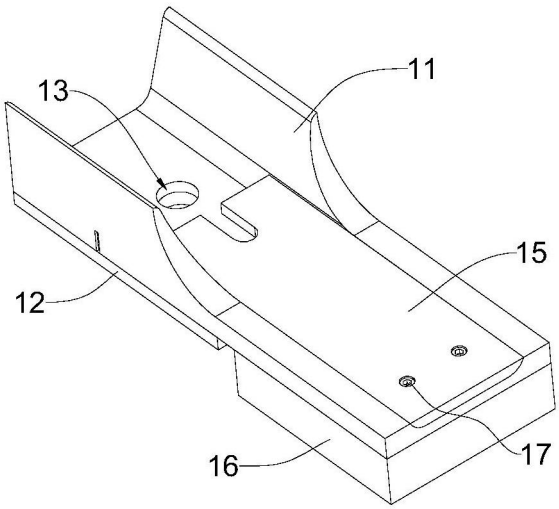


图3

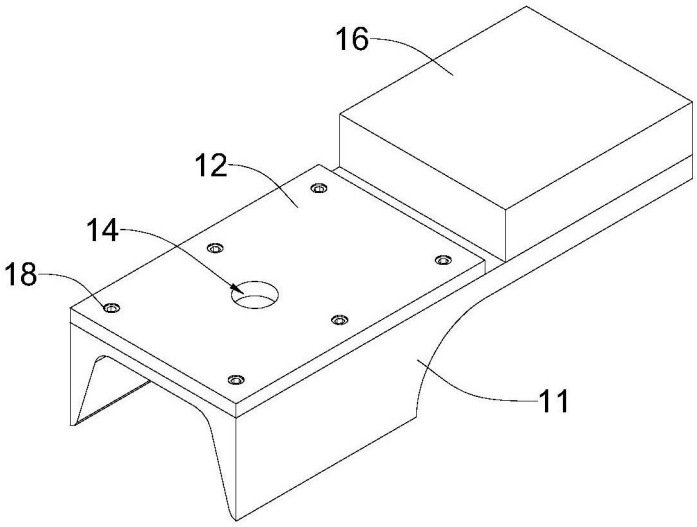


图4

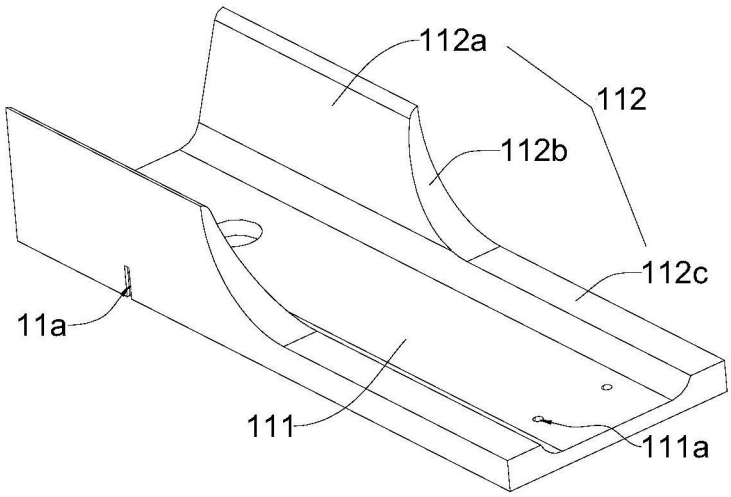


图5

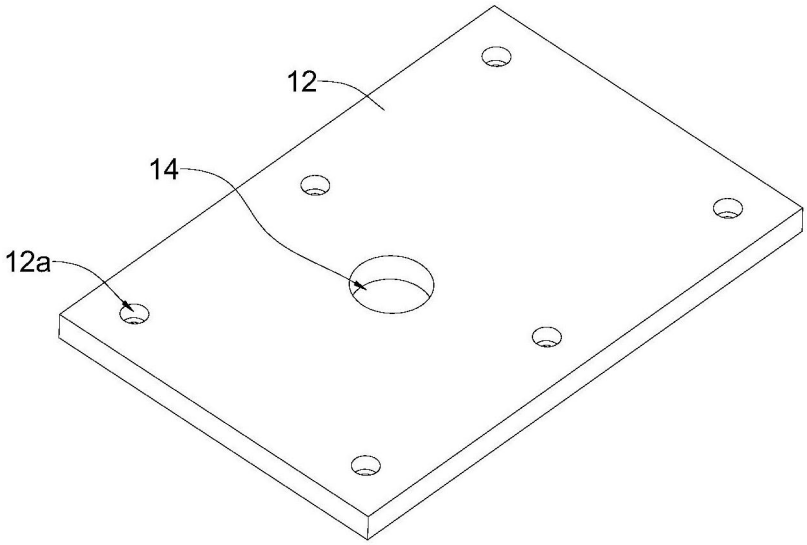


图6

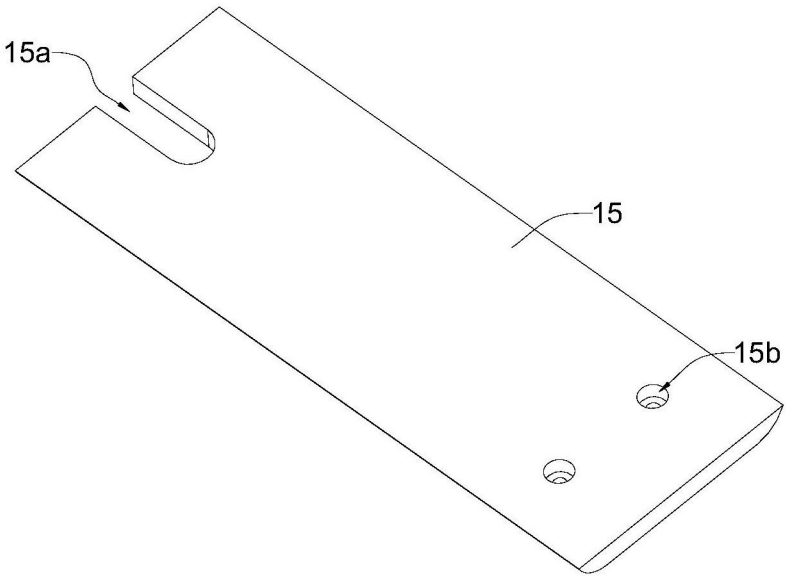


图7

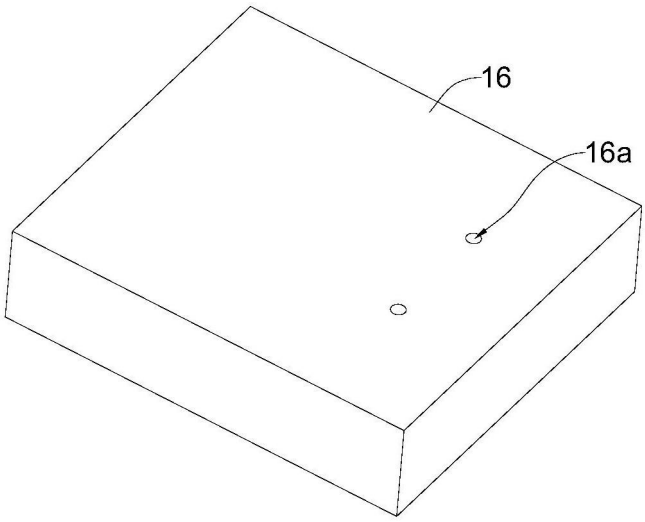


图8

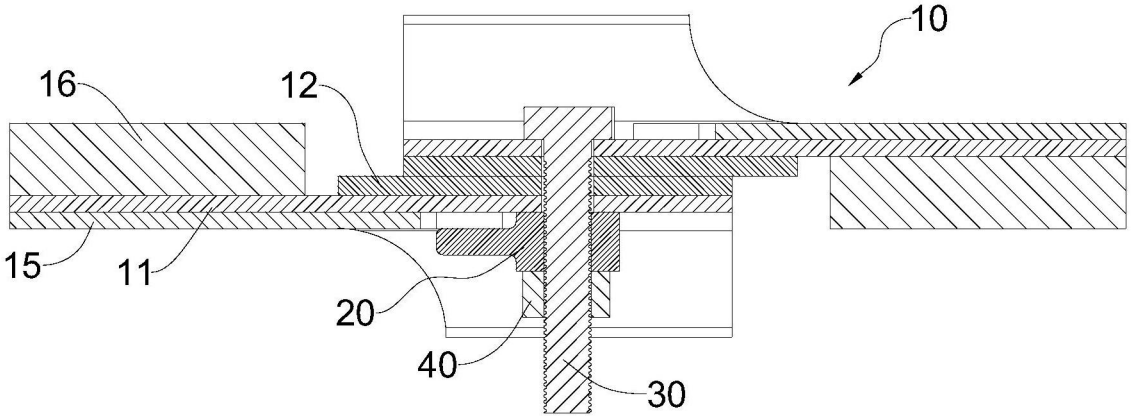


图9